

TP : Services & pipes

A partir de ce tp nous allons rajouter en plus des champs **label** et **done** deux champs sur notre todo:

- **id** : nombre représentant un identifiant unique de notre todo
- **creationDate** : Ce champ sera de type number et représentera le timestamp (en milliseconds).

Refactorisation avec un service

Il faut enlever les données de la liste de todos de notre composant todo-list afin de gérer l'ajout / modification d'un todo depuis notre service.

Le service stockera les todos dans un tableau, et devra donc implémenter trois méthodes :

- `getTodos() : Todo[]`

Cette méthode renverra une **copie** du tableau stockant les todos au sein du service. Pour cela on pourra utiliser le spread operator :

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Spread_syntax#examples

- `createTodo(label: string) : void`

Cette méthode créera un nouveau todo, par défaut un todo est au statut "à faire", sa date de création est le timestamp en millisecondes de la date actuelle, cette valeur peut être récupérée grâce au code JS suivant :

```
new Date().valueOf()
```

et son id peut être généré grâce au code JS suivant (c'est suffisant pour ce cours mais loin de l'être pour une vraie application) :

```
Math.floor(Math.random() * 1000)
```

- `updateTodo(todo: Todo) : void`

Cette méthode mettra à jour le todo donné en paramètre

Modifiez l'ensemble de votre code pour utiliser ce service.

Pipe custom

Afin d'afficher la date de création de nos todos, nous allons recréer la pipe date, que nous pourrions appeler custom-date par exemple. Pour créer une pipe on peut utiliser la ligne de commande

```
ng generate pipe <nom de la pipe>
```

En effet le champ **creationDate** de nos todos stock la date sous forme de timestamp, pas très lisible pour l'utilisateur...

Notre pipe devra donc transformer ce nombre et l'afficher en un format lisible par l'utilisateur, **elle doit pouvoir prendre en paramètre un booléen** : si il vaut true alors la date est affichée au format suivant :

```
dd/mm/yyyy hh:mm
```

sinon si il vaut false ou n'est pas fourni en paramètre, la date est affichée sans les minutes au format suivant :

```
dd/mm/yyyy
```

la documentation de la classe Date en javascript va vous être utile :

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Objets_globaux/Date

Bonus Sauvegarde des todos

Vous voyez que la liste actuelle des todos n'est pas sauvegardée sur le poste de l'utilisateur : à chaque fois que l'utilisateur rafraîchit l'application, tout se remet à zéro.

Modifiez votre service pour que les todos s'enregistre sur le localStorage (localStorage est du JS standard, ce n'est pas de l'angular)

<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/Window/localStorage>

Bonus Service de localisation

L'objectif ici est de rajouter un champ **city** à nos todos, qui contiendra la ville dans laquelle effectuer notre todo.

Un service de localisation contiendra une liste de villes.

Quand l'utilisateur créera un todo, au moment de saisir la ville alors une liste déroulante apparaîtra avec les villes pouvant correspondre :

Exemple si l'utilisateur commence à saisir la lettre p on pourra proposer les villes suivantes :
Paris, Perpignan

Si une ville n'existe pas mais que le todo est créé, on pourra ajouter la ville au service de localisation